மேற்கொள்ளும். தனி ஊசலின் நீளம் l என்பது தொங்கவிடப்பட்ட புள்ளிக்கும் ஊசல் குண்டின் ஈர்ப்பு மையதிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு ஆகும்.

படம் 10.21 (d) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் ஊசல் குண்டின் மீது எந்த ஒரு இடம் பெயர்ந்த நிலையிலும் இரு விசைகள் செயல்படுகின்றன.

i. ஈர்ப்பியல் விசை $\vec{F}=m\vec{g}$ செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி செயல்படுகிறது.

ii. தொங்கவிடப்பட்ட புள்ளியை நோக்கி கயிற்றின் வழியாக செயல்படும் இழுவிசை $\vec{T}$

ஈர்ப்பியல் விசையின் இருகூறுகளாவன

a. **செங்குத்து கூறு:** கயிற்றின் வழியாக இழுவிசைக்கு எதிர்திசையில் செயல்படும் கூறு . $F_{as} = mg\cos\theta$.

b. **தொடுவியல் கூறு:** கயிற்றிற்கு செங்குத்தாக உள்ள கூறு அதாவது வில்லின் தொடுகோட்டு திசையில் உள்ள கூறு F_{ps} = mg sinθ.

எனவே,

கயிற்றின் வழியே விசையின் செங்குத்துக்கூறு

$$T-F_{as}=m\frac{v^2}{l}$$

இங்கு v என்பது ஊசல் குண்டின் வேகம்

$$T-mg\cos\theta=m\frac{v^2}{l} \qquad (10.50)$$

படம் 10.21 – ஐ நாம் உற்று நோக்கும்போது ஈர்ப்பியல் விசையின் தொடுகோட்டு கூறானது எப்பொழுதும் சமநிலை நோக்கியே அமையும். அதாவது ஈர்ப்பியல் விசையானது, ஊசல் குண்டின் சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து அடைந்த இடப்பெயர்ச்சியின் எதிர்திசையில் அமையும். இந்த தொடுவியல் விசையே மீள் விசையாகும். தொடுவியல் விசையை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின் மூலம் நாம் பெறலாம்.

குறிப்பு

நியூட்டனின் 2 வது விதியிலிருந்து $\vec{F}=m\vec{a}$ இங்கு இடப்பக்கத்தில் நிகரவிசை T-F_{as} மற்றும் வலது பக்கத்தில் $m\vec{a}$ மையநோக்கு விசைக்கு $\left(\frac{mv^2}{l}\right)$ சமமமாக உள்ளதால் ஊசல் குண்டு அலைவுறுகிறது.

$$m\frac{d^2s}{dt^2}+F_{ps}=0\Rightarrow m\frac{d^2s}{dt^2}=-F_{ps}$$

$$m\frac{d^2s}{dt^2}=-mg\sin\theta \qquad (10.51)$$

இங்கு s என்பது ஊசல் குண்டின் இடப் பெயர்ச்சியாகும். இது வட்டவில்லின் வழியே அளவிடப்படுகிறது.

வட்ட வில்லின் நீளத்தை கோண இடப்பெயர்ச்சியின் வாயிலாக பெறலாம். அதாவது

$$s=l\theta \qquad (10.52)$$

இதன் முடுக்கம்,

$$\frac{d^2s}{dt^2}=l\frac{d^2\theta}{dt^2} \qquad (10.53)$$

சமன்பாடு (10.53) ஐ சமன்பாடு (10.51), ல் பிரதியிட

$$l\frac{d^2\theta}{dt^2}=-g\sin\theta$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g}{l}\sin\theta \qquad (10.54)$$

மேற்கண்ட வகைக்கெழு சமன்பாட்டில் $\sin\theta$ இருப்பதனால், இச்சமன்பாடு நேர்போக்கற்ற (இரண்டாம் வரிசை ஒருபடித்தான) சமன்பாடாகும். சிறிய அலைவுகளுக்கு தோராயமாக $\sin\theta \approx \theta$ என்பதால் மேற்கண்ட வகைக்கெழு சமன்பாடு நேர்போக்கு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகிறது.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g}{l}\theta \qquad (10.55)$$

இது நன்கு அறிந்த அலையியக்கத்திற்கான வகைக்கெழு சமன்பாடு. எனவே அலையியற்றியின் கோண அதிர்வெண்ணானது (அமைப்பின் இயல்பு அதிர்வெண்)

$$\omega^2=\frac{g}{l} \qquad (10.56)$$

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}\ \text{rad}\ s^{-1} \qquad (10.57$$

அலையியக்கத்தின் அதிர்வெண்

$$f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}\ \text{Hz} \qquad (10.58)$$

அலையியக்கத்தின் அலைவுநேரம்

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\ s \qquad (10.59)$$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 215 06-01-2023 17:27:10